

سوپرژن

• محدودیت زمان: ۱ ثانیه

• محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

سال‌هاست که در آزمایشگاه ژنتیک دانشگاه، پروژه‌ای محرمانه در جریان است. در این پروژه، تیمی از پژوهشگران قصد دارند یک توالی DNA بسازند که نه تنها پایدار باشد، بلکه بیشترین مقدار «فعالیت زیستی» ممکن را هم تولید کند، چیزی شبیه یک «سوپرژن».

شما یکی از پژوهشگران این تیم هستید. برای ساخت این توالی، تنها از چهار نوکلئوتید $\{A, C, G, T\}$ می‌توانید استفاده کنید.

برای اینکه این توالی از نظر فیزیکی پایدار بماند، باید با یک «الگوی پایداری» از پیش تعیین‌شده هم سازگار باشد.

این الگو به صورت یک رشته به طول n روی الفبای $\{A, C, G, T, ?\}$ داده می‌شود. در هر موقعیت این الگو، اگر یکی از حروف A, C, G, T آمده باشد، نوکلئوتید متناظر در توالی نهایی باید دقیقاً همان حرف باشد؛ و اگر کاراکتر $?$ آمده باشد، می‌توانید در آن موقعیت هر نوکلئیدی را آزادانه انتخاب کنید.

اما ماجرا اینجااست که ارزش زیستی توالی نهایی به شکل پیچیده‌ای تعریف شده است. به شما لیستی از چند «الگوی ژنتیکی» داده شده؛ هرکدام یک زیررشته‌ی کوتاه و یک مقدار اثر (ممکن است مثبت یا منفی) دارند. طول هر الگوی ژنتیکی حداکثر ۴ است.

وقتی یک توالی DNA می‌سازید، هر بار که یکی از این الگوها در توالی ظاهر شود، به همان اندازه ارزش توالی افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. همه‌ی وقوع‌ها حساب می‌شوند، حتی اگر هم‌پوشانی داشته باشند.

شما باید توالی‌ای با طول دقیقاً n بسازید که بیشترین ارزش ممکن را داشته باشد.

ورودی

در خط اول ورودی دو عدد n و m آمده‌اند که به ترتیب بیشترین طول موردنیاز و تعداد الگوهای ژنتیکی هستند.

$$1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 340$$

در خط دوم، یک رشته p به طول دقیقاً n داده می‌شود که «الگوی پایداری» است و فقط شامل کاراکترهای $\{A, C, G, T, ?\}$ می‌شود.

در m خط بعد، در هر خط یک رشته s_i (بر روی الفبای $\{A, C, G, T\}$) و سپس یک عدد صحیح v_i آمده است:

- $1 \leq |s_i| \leq 4$
- $-10^9 \leq v_i \leq 10^9$

هر بار که زیررشته s_i در یک توالی ظاهر شود، مقدار v_i به ارزش آن توالی اضافه می‌شود. تضمین می‌شود رشته‌ها متمایز هستند.

خروجی

در خط اول خروجی، بیشترین ارزش ممکن را چاپ کنید.

در خط دوم یک توالی به طول n متشکل از $\{A, C, G, T\}$ چاپ کنید که بیشترین ارزش ممکن را داشته باشد. اگر بیش از یک جواب وجود داشت یکی را به دلخواه چاپ کنید.

زیرمسئله‌ها

در این مسئله چهار زیرمسئله وجود دارد. هر زیرمسئله شامل مجموعه‌ای از تست‌هاست و دریافت نمره آن‌ها به حل شرایط مربوطه وابسته است.

نمره	محدودیت‌های اضافه	شماره تست‌ها
۲۰	طول همه رشته‌های الگوی ژنتیکی برابر ۲ است. و لازم نیست رشته را چاپ کنید. و همه حروف الگوی پایداری برابر <code>?</code> هستند.	۳ تا ۱۳
۱۵	طول همه رشته‌های الگوی ژنتیکی برابر ۲ است. و لازم نیست رشته را چاپ کنید.	۳ تا ۲۳
۱۵	طول همه رشته‌های الگوی ژنتیکی برابر ۲ است.	۳ تا ۳۳
۵۰	بدون محدودیت اضافی	همه

مثال

ورودی نمونه ۱

```
10 6
??C???A???
ATG 30
ATGT -40
CC 5
GA -20
GC 10
CG -10
```

خروجی نمونه ۱

```
70
GCCCCCATGC
```

ورودی نمونه ۲

```
10 6
??C???A???T
ATG 30
ATGT -40
CC 5
GA -20
GC 10
CG -10
```

خروجی نمونه ۲

```
40
GCCCCCAGCT
```